生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(2):617-626 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202602.013

王玉崧,赵实,王玲,孙梓淇,杨会侠. 2026. 退耕还林对土壤有机碳含量、组分及化学结构的影响. 生态学杂志,45(2):617-626.

Wang YS, Zhao S, Wang L, Sun ZQ, Yang HX. 2026. Effects of restoring farmland to forest on the contents, components, and chemical structure of soil organic carbon. *Chinese Journal of Ecology*, 45(2): 617-626.

退耕还林对土壤有机碳含量、组分及化学结构的影响

王玉崧[1] 赵 实[2] 王 玲[2] 孙梓淇[1] 杨会侠[1*]

([1]辽宁省森林经营研究所,辽宁辽东半岛森林生态系统定位观测研究站,辽宁丹东 118003; [2]辽宁省林业发展服务中心,沈阳 110031)

摘 要 退耕还林是我国规模最大的生态工程,在提高陆地生态系统水源涵养、土壤保持等功能中发挥着重要作用。尽管人们基于案例研究对退耕还林工程如何影响土壤有机碳及其化学组分开展了大量工作,但对退耕还林工程促进土壤有机碳积累的成效和驱动机制仍缺乏全面的认识。本文通过分析近 15 年间 76 个有关退耕还林后土壤有机碳含量变化的研究案例,综述了退耕还林对土壤有机碳含量、组分和化学结构的影响。结果表明:退耕还林初期土壤有机碳含量变化趋势不一,退耕还林 20 年后土壤有机碳呈增加趋势,平均增幅达 52.76%。在组分与结构上,退耕还林显著提升了土壤活性有机碳组分,加快了土壤有机碳的周转速率;与此同时,芳香碳和烷基碳等稳定组分的比例也随之增加,表明有机碳在经历快速周转后,正逐渐向更为稳定的化学形态转化,最终提升了土壤有机碳的总储量和稳定性。建议未来从凋落物分解及其微生物机制、建立长期联网监测试验、构建土壤碳汇功能评价体系三方面对退耕还林的生态效应开展系统研究,深入理解退耕还林后土壤有机碳的动态变化与作用机制,为研发基于固碳增汇功能提升的退耕还林生态系统经营技术提供科学依据。

关键词 退耕还林;土壤有机碳;碳汇

Effects of restoring farmland to forest on the contents, components, and chemical structure of soil organic carbon.

WANG Yusong[1], ZHAO Shi[2], WANG Ling[2], SUN Ziqi[1], YANG Huixia[1*] ([1]*Liaoning Research Institute of Forest Management, Liaodong Peninsula Forest Ecosystem Positioning Observation Station, Dandong* 118003, *Liaoning, China*; [2]*Liaoning Forestry Development Service Center, Shenyang* 110031, *China*).

Abstract: Grain for Green Program is the largest ecological project in China, playing a crucial role in enhancing terrestrial ecosystem functions, such as water and soil conservation. Although extensive research has been conducted to investigate how restoring farmland to forest affects soil organic carbon (SOC) and its chemical components, our understanding of the effectiveness and mechanisms underlying SOC accumulation largely remains unclear. We reviewed the impacts of restoring farmland to forest on SOC content, its components, and chemical structure by analyzing 76 studies regarding SOC dynamics following the project over the past 15 years. The results showed that SOC exhibited inconsistent trends during the early phase of the poject. After 20 years of the implementation of the project, SOC generally exhibited an increasing trend, with the rate of increase tending to stabilize at an average of 52.76%. Regarding composition and structure of SOC, the conversion of cropland to forest significantly increased soil labile organic carbon fractions and accelerated the SOC turnover rate. Concurrently, there was a concomitant increase in the proportion of stable components, such as aromatic and alkyl carbon. This indicates that after undergoing rapid turnover, SOC is gradually transforming into more stable chemical forms, thereby enhancing both the total SOC stock and stability. We propose that future studies should focus on the following three aspects: litter decomposition and its microbial mechanisms, establishing long-term networked monitoring experiments, and developing evaluation systems for soil carbon sink functions. These efforts aim to gain in-depth understanding of the dynamics and mechanisms of SOC

辽宁省林业和草原局依托国家林草局科技创新平台研发项目(LLC [2024] 16、LLC [2023] 15)、辽宁农科院基本科研业务费计划项目(2025XKJS8573)和国家自然科学基金项目(U22A20612)资助。

收稿日期: 2025-01-22 接受日期: 2025-10-13

* 通信作者 E-mail: yhx-s@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

following this project, providing a scientific basis for developing ecosystem management technologies that enhance carbon sequestration and sink functions in Grain for Green ecosystems.

Keywords: restoring farmland to forest; soil organic carbon; carbon sink

土壤碳库是陆地生态系统中最大、最活跃的碳库，其碳储量是大气和生物碳圈的 2～3 倍，占全球碳储量的一半以上(Li *et al.*，2021)。土壤碳库主要由土壤有机碳(SOC)和土壤无机碳(SIC)两部分构成，其中土壤有机碳更为活跃，其微小的变化都将影响土壤对大气的碳排放，从而改变陆地生态系统的结构和功能。作为碳汇的土壤可以固定和储存更多大气中的 CO_2，而当土壤有机碳大量损失时，则会向大气中排放大量 CO_2 导致温室效应加剧，引起全球气候变化(苏永中等，2002)。

土壤有机碳根据其活性及周转率的不同常被分为土壤活性碳和土壤惰性碳。土壤活性碳主要包括活性有机碳、轻组有机碳、可溶性有机碳、颗粒有机碳和微生物生物量碳等，它们更容易被微生物分解利用，对外界扰动的响应也更加敏感，常被认为是土壤有机碳库的即时响应指标(张久明等，2021)。土壤惰性碳主要包括矿物结合态有机碳、重组有机碳和腐殖质等(余健等，2014)，它们稳定性强，不易分解且周转时期长，因此其含量常作为土壤对外界长期变化的响应指标(左超等，2024)。此外，还可以根据官能团的不同按照化学结构对土壤有机碳进行划分，从而更好地解释土壤有机碳的变化机制。

土地利用方式的变化是影响土壤有机碳的重要因素之一。在我国，退耕还林已经成为一种重要的土地利用转变形态，是防止土壤退化、生物多样性丧失以及增强土壤碳固持的重要措施(王效科等，2019)。在我国，20 余年的退耕还林(草)工程的实施不仅使还林地区的生态环境得到较大改善，并且对区域碳循环也产生了深刻影响，显著地提高了土壤碳固持能力，增加了区域土壤碳储量(Lu *et al.*，2018)。1999—2010 年，退耕还林工程平均每年固碳 29.66 Tg，累积固碳 355.87 Tg，且工程林的固碳增汇潜力仍在不断增加，退耕还林已经成为我国森林生态系统中固碳增汇的最主要来源之一(吴普侠等，2022)。

目前，我国退耕还林工程已基本结束，但关于退耕还林工程的生态效益监测仍在继续。近年来国内外有许多关于退耕还林对土壤有机碳影响的研究，但缺乏不同条件下退耕还林对土壤有机碳影响的研究总结。本文将根据现有研究解析退耕还林后土壤有机碳的输入、转化、利用的过程，汇总分析退耕还林对土壤有机碳含量、组分及化学结构的影响，从而深入理解并揭示退耕还林对土壤有机碳的影响及其机制。

1 退耕还林对土壤有机碳含量的影响

土壤有机碳含量主要受土壤碳输入和碳分解的两个过程所影响，退耕还林亦是主要通过这两个过程对土壤有机碳库产生影响(林枫等，2021；于远介等，2024)。退耕还林后，动植物群落结构的改变和人为添加的外源有机碳减少会对整个还林区的土壤有机碳输入产生影响(Chen *et al.*，2019a；Wang *et al.*，2021a)，同时由于激发效应，外源物质输入也会通过改变土壤理化性质和土壤微生物群落结构进而影响区域土壤有机碳分解能力(Huo *et al.*，2017)。因此，退耕还林后土壤有机碳含量的变化受到土壤有机碳输入和分解的动态影响，其结果具有不确定性。

退耕还林后土壤有机碳的变化主要受还林年限的影响，本文统计了 2010—2025 年间 76 个有关退耕还林的研究案例并对其土壤有机碳含量增幅进行了回归分析(图 1)。在退耕还林初期，土壤有机碳的变化分为 3 种情况：1) 土壤有机碳含量降低。退耕还林区新建植被的凋落物较少以及人为有机碳输入的减少导致还林区土壤有机碳含量降低 5%～35%(蔡岸冬等，2014)。另外，外源有机碳输入的变化会导致土壤理化性质和微生物群落结构发生改

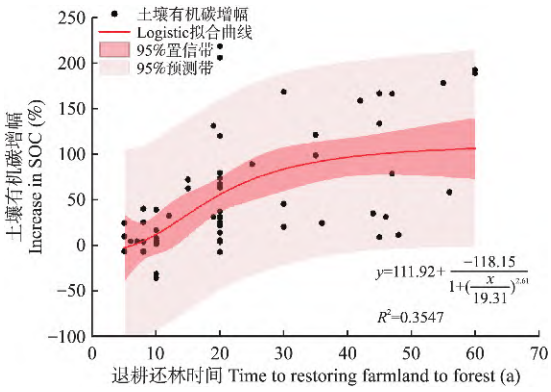


图 1 基于 76 个研究案例对退耕还林年限和土壤有机碳增幅的回归分析

Fig.1 Regression analysis of duration of restoring farmland to forest and increase in soil organic carbon based on 76 cases

中国知网 https://www.cnki.net

变,从而引起正激发效应导致土壤有机碳矿化分解速率加快,进一步减少了土壤有机碳含量(Fontaine *et al.*,2007; Xu *et al.*,2020)。2) 土壤有机碳含量增加。尽管人为添加的外源有机碳减少,但由于植物群落结构发生转变,低矮的草本植物大量向灌木、乔木林转变,还林区的植被光合固碳能力大大增强(吴建国等,2004),同时根系分泌物、凋落物和动物残骸的增加也提高了土壤有机碳输入(Berhongaray *et al.*,2019)。此外,退耕还林后土壤微生物群落结构也会发生变化,土壤微生物生物量及活性增加,能够更快将凋落物和动物残骸将腐殖质分解为土壤有机碳的一部分,增加土壤有机碳输入的速率(Chen *et al.*,2021; Feyissa *et al.*,2023)。3) 土壤有机碳含量基本不变。出现这种情况一般是由于新建植被产出的凋落物和根系分泌物所提供的有机碳刚好与植物自身新陈代谢消耗和微生物矿化分解速率接近,使土壤有机碳积累和消耗形成动态平衡(Groenendijk *et al.*,2002)。无论退耕还林初期处于哪种状况,随着退耕还林年限的增加,植物生长量和盖度不断增加,通过凋落物和根系分泌物产生的土壤有机碳也将显著增加,从而使还林区的土壤结构得到进一步改善,土壤微生物活性增强,林地整体生态环境趋于稳定,土壤有机碳库也将逐渐积累(Rumpel *et al.*,2002; 许明祥等,2012),退耕还林 20 年后,土壤有机碳含量的平均增幅为 52.76%。

除还林年限外,退耕还林后的土壤有机碳含量同时也受造林类型、气候条件、土壤养分等多种因素共同影响。1) 造林类型。根系分泌物和凋落物分解是土壤有机碳输入的重要来源,造林树种的选择对两者都有十分重要的影响(郭冉等,2024; 郎漫等,2025)。阔叶混交林的表层土壤有机碳和深层土壤有机碳一般均高于针叶林(邹佳何等,2024),研究发现,在 0~20 cm 阔叶林的土壤有机碳含量比针叶林高 16%~60%,随着土壤深度加深,土壤有机碳的差异逐渐缩小(陈梦等,2024)。一方面,阔叶林可以提供更多的凋落物来源,分解速率较快,而部分针叶林凋落物叶片质量低,难以分解,地表凋落物的积累导致土壤通透性下降,氧气含量降低从而抑制了土壤微生物对凋落物的分解(张雅琪等,2022)。另一方面,阔叶林根系较发达,且具有更好的延展性,其根系分泌物能够输入到较深层土壤,从而增加土壤有机碳的垂直分布(姜文婷等,2023)。2) 气候条件。温度、降雨量等气候条件也是影响退耕还林后土壤有机碳变化的重要因素(Vesterdal *et al.*,2002)。不同温度和水分条件下,植被生长速率和土壤微生物活性具有明显差异,从而影响植被光合固碳能力、凋落物和根系分泌物的产出以及土壤有机碳矿化过程(孙瑞丰等,2024)。Zhang 等(2010)对 2003—2008 年 37 篇有关退耕还林的文献数据进行回归分析发现,退耕还林后 5 年内,土壤有机碳储量主要受年平均温度、年平均降雨量和植被类型影响,其中年平均降雨量的影响更加持久,退耕还林 15~30 年,年平均降雨量对土壤有机碳储量的影响系数仍高达 1.61。在黄土高原地区,气候因素是影响退耕还林区土壤有机碳密度的首要因素,其中年平均降雨量的重要性大于年平均温度(许煜麟等,2024)。3) 土壤养分。土壤微生物对土壤有机碳的分解利用过程需要其他土壤养分元素的参与,因此土壤养分也是土壤有机碳含量的影响因素之一。当土壤碳氮比较高时,会使土壤微生物对氮素的需求增大,从而促进土壤原有有机碳的分解(Fang *et al.*,2018),而当土壤碳氮比较低时,土壤微生物会更倾向于分解外源输入的有机质,从而减缓土壤有机碳的矿化分解(Wang *et al.*,2019)。而与氮元素不同的是,森林土壤微生物普遍受到磷限制,土壤磷含量的增加通常会促进土壤微生物对土壤有机碳的利用分解(Gross *et al.*,2017; 王一诺等,2021)。

2 退耕还林对土壤有机碳组分的影响

土壤有机碳的变化是复杂且持续的,因此在研究中常将其按照物理方法、化学方法、生物方法进行量化分组,将土壤有机碳分为相对易利用分解的活性有机碳连续组分和相对难利用分解的惰性有机碳连续组分(表 1)。土壤有机碳物理分组方法以土壤相对密度、土壤水稳型团聚体、土壤颗粒大小为依据; 化学分组方法是根据土壤有机碳在不同类型、浓度的提取剂中的水解或氧化情况为依据; 生物分组方法是以土壤有机碳被生物利用的可能性为依据对有机碳进行区分。

目前,大量研究通过不同的分离方法研究了退耕还林对土壤有机碳组分的影响(表 2)。研究表明,退耕还林后土壤有机碳各活性组分呈增加趋势,且随着土壤深度的增加,土壤有机碳稳定性逐渐增强(房飞等,2013; Zhao *et al.*,2017)。退耕还林后,植物生产力大幅提高,地表凋落物和植物残体及根系分泌物显著增加,从而使轻组有机碳和颗粒态有机碳等植物源有机碳组分迅速积累(贺同鑫等,2020)。其中轻组有机碳作为植物碳向土壤碳转化

中国知网 https://www.cnki.net

表1 土壤有机碳组分及分类标准
Table 1 Soil organic carbon fractions and classification criteria

分类方法 Classification method		分类标准 Criteria for classification	有机碳组分 Soil organic carbon fractions
物理方法 Physical methods	密度 Density	在1.6~2 g·mL^{-1}溶液中沉降情况	漂浮于提取液上层为轻组有机碳(LFOC),沉降于提取液下层为重组有机碳(HFOC)(Wu *et al.*,2004)
	团聚体 Aggregate	基于粒径分级(>2 mm,0.25~2 mm,0.053~0.25 mm,<0.053 mm)	粒径由大到小依次为粗大团聚体,细大团聚体,微团聚体,粉-黏团聚体(刘中良等,2011; Ren *et al.*,2022)
	粒度 Particle size	基于结合物粒径分级(0.053~2 mm,<0.053 mm)	结合物粒径由大到小依次为颗粒态有机碳(POC),矿物结合态有机碳(MAOC)(Lavallee *et al.*,2020; Yu *et al.*,2022)
化学方法 Chemical methods	高锰酸钾氧化 $KMnO_4$ oxidation	在333 mmol·L^{-1} $KMnO_4$溶液中的氧化情况	活性有机碳(LOC),非活性有机碳(Blair *et al.*,1995)
	去离子水浸提 Deionized water extraction	在去离子水中的浸提情况	水溶性有机碳(WSOC),难溶性有机碳(Pang *et al.*,2019)
	硫酸钾浸提 K_2SO_4 extraction	在0.5 mol·L^{-1} K_2SO_4溶液中的浸提情况	可溶性有机碳(DOC),难溶性有机碳(Xu *et al.*,2010)
	盐酸水解 Hydrochloric acid hydrolysis-	在6 mol·L^{-1}盐酸溶液中的水解情况	酸水解有机碳,耐酸水解有机碳(Silveira *et al.*,2008)
	硫酸水解 Sulfuric acid hydrolysis	在2.5和13 mol·L^{-1}硫酸溶液中的水解情况	水解难度由易到难依次为活性碳库Ⅰ,活性碳库Ⅱ,非活性碳库(Chen *et al.*,2019b; Rovira *et al.*,2002)
生物方法 Biological methods	熏蒸浸提 Fumigation and extraction	经氯仿熏蒸由0.5 mol·L^{-1} K_2SO_4浸提后较未熏蒸直接由0.5 mol·L^{-1} K_2SO_4浸提所增加含量	微生物生物量碳(MBC)(柏欣宇等,2025)

的初级产物,其浓度和成分受凋落物及植物残体的影响更大,也更易受到外界扰动的影响和微生物利用,因此轻组有机碳含量受植物碳输入和微生物分解的平衡影响(Gosling *et al.*,2013)。重组有机碳是由轻组有机碳与土壤表面黏粒矿质相结合后形成的更加稳定不易分解的有机矿物复合物(Wu *et al.*,2002)。但在退耕还林初期,受正激发效应的影响,重组有机碳可能被降解利用,从而导致其含量降低,随着造林年限的增加,重组有机碳含量随着土壤有机碳含量的累积重新逐渐增加(Sulzman *et al.*,2005)。

颗粒态有机碳是植物碳向土壤碳转化更进一步的产物,其通过与不同土壤颗粒的结合受到一定程度的保护,稳定性较轻组有机碳稍强,可以通过细根及其分泌物的胶结作用将碳源固持在团聚体中,从而在土壤上层得到积累(Six *et al.*,2004; 贺同鑫等,2020)。不同粒度的颗粒态有机碳形成难度和可利用程度也有所不同,土壤有机碳更容易与较细土壤颗粒(如粉粒、黏粒)形成颗粒态有机碳,但由于其颗粒较小,通透性差,相对难以被微生物分解利用,反之较粗土壤颗粒(砂粒等),虽然颗粒较大、正电荷位较少更难与土壤有机碳结合,但其通透性强,更易被微生物分解(张华渝等,2020)。矿物结合态有机碳则需要在凋落物及微生物残体中的外源碳先被分解成可溶性的小分子碳后,再在其下渗过程中被土壤中的矿物离子吸附形成(Mikutta *et al.*,2019; 卢云等,2024)。在此过程中,土壤微生物同化分解有机碳底物的同时,形成的微生物残体和副产物与土壤矿物质结合形成更加稳定的土壤有机碳成分,提高了土壤碳库的稳定性(郭晓伟等,2024)。但由于其需要一定周转时间,且相对富集于下层土壤,又受到物理、化学保护作用,较难被微生物分解利用,因此受退耕还林等土地利用方式变化的影响并不明显(Song *et al.*,2025)。

活性有机碳是土壤碳库中十分活跃的部分,具有可以改善土壤结构,参与土壤养分供应循环,对外界扰动响应速度快等特点(Luan *et al.*,2010)。在农田生态系统中,常用土壤碳库管理指数(CMI)评价不同农田管理措施下土壤碳库和土壤质量水平,活性有机碳则是其中的重要评价指标(田慎重等,2016)。研究表明,造林可以促进土壤惰性碳库向活性碳库的转变(Poeplau *et al.*,2011),在黄土丘陵地区,退耕还林后活性有机碳含量通常会随土壤有机碳的增加而增加,0~100 cm土壤中的活性有机碳含量随还林年限的延长显著增加,这说明长期的退耕还林不仅可以促进土壤有机碳含量的增加,还能够改善碳库质量(佟小刚等,2012)。但也有研究发现,造林后随着林龄的不断增加,活性有机碳含量呈下降趋势(Wang *et al.*,2021b),这可能是由于活性有机碳的主要来源(凋落物和植物残体)在成熟林中逐渐减少所导致。此外,王兴等(2020)研究发现,在刺槐林恢复过程中,土壤水解酶活性随林龄增加呈增加趋势,而土壤过氧化物酶和多酚氧化酶活性随林龄增加呈先增加后降低的趋势,从而导致活

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 退耕还林对土壤有机碳组分的影响

Table 2 Effects of restoring farmland to forest on soil organic carbon fractions

地区地貌 Regional landform	土地利用类型 Land use type	主要树种及造林年限 Main tree species and years	土壤深度 Soil depth (cm)	气候条件 Climatic condition	土壤有机碳组分 SOC fraction	参考文献 Reference
陕西省黄土高原中部 Central Loess Plateau, Shaanxi Province	林地; 坡耕地; 撂荒地; 果园	林地: 刺槐林(25、40、45 a); 山樱桃柠条混交林(40 a); 柠条林(30、40 a)	0~100(10 cm 间隔); 100~200(20 cm 间隔)	年平均气温 8.8 ℃, 年平均降雨量 505 mm	林地较坡耕地土壤 LOC、DOC、LFOC、MBC、POC 含量均增加	Zhao *et al.*, 2017
甘肃省黄土高原西北部 Northwestern Loess Plateau, Gansu Province	林地; 人工草地; 荒漠草地; 撂荒地; 耕地	林地: 侧柏(7 a); 耕地: 玉米; 人工草地: 苜蓿	0~20 cm(10 cm 间隔); 20~100(20 cm 间隔)	年平均气温 8.4 ℃, 年平均降雨量 263 mm	荒漠草地造林后 SOC 含量下降, LOC、POC 含量增加	Vázquez *et al.*, 2020
陕西省黄土高原南部 Southern Loess Plateau of Shaanxi Province	人工林; 农田	人工林: 刺槐林(15、25、35、45 a)	0~20	年平均气温 10.8 ℃, 年平均降雨量 605 mm	造林后 POC、MBC 含量增加	Su *et al.*, 2023
内蒙古多伦县 Duolun County, Inner Mongolia	围封禁牧; 弃耕地; 一年耕地; 自由放牧; 人工草地	耕地: 小麦、野燕麦、荞麦为主; 人工草地: 紫花苜蓿	0~10; 10~20; 20~30	年平均气温 1.6 ℃, 年平均降雨量 385.5 mm	人工草地和围封禁牧的 MBC、LOC 显著高于其他土地利用方式, SOC 及各组分在垂直方向随土层深度增加整体呈减低趋势	房飞等, 2013
重庆金佛山喀斯特地貌 Karst Landform of Jinfo Mountain, Chongqing	景观林; 竹林; 果园; 农田	景观林: 四川大头茶(3~4 a 更新一次); 竹林: 方竹(15 a); 果园: 橘树(13 a); 农田: 玉米蔬菜轮植	0~10; 10~20	年平均气温 18 ℃, 年平均降雨量 1250 mm	造林后 SOC 含量增加, 土壤大、微团聚体含量增加, 粉-黏团聚体含量降低	Yu *et al.*, 2023
贵州省喀斯特地貌 Karst Topography of Guizhou Province	天然次生林; 人工林; 农田	天然次生林: 栾树、香椿、菲律宾野桐等; 人工林: 胡椒林; (15~20 a); 农田: 玉米	0~10	年平均气温 18.5 ℃, 年平均降雨量 1100 mm	造林后 SOC、POC、LOC 含量均显著增加, 天然次生林增幅更大	Lan *et al.*, 2022
江苏省海相沉积平原 Marine Sedimentary Plain of Jiangsu Province	人工林; 农田	人工林: 水杉林、杨树林、水杉杨树混交林; 农田: 夏玉米、冬小麦	0~20(10 cm 间隔); 20~100(20 cm 间隔)	年平均气温 15.6 ℃, 年平均降雨量 1044 mm	杨树林 POC 含量显著高于其他人工林及农田	Guo *et al.*, 2020
河南省太行山南段 Southern Section of the Taihang Mountains, Henan Province	人工林; 自然恢复林; 农田	人工林: 刺槐林; (17、50 a); 自然恢复林: 构树; 农田: 冬小麦、夏玉米	0~10; 10~20	年平均气温 12.4~14.3 ℃, 年平均降雨量 641.7 mm	退耕还林后林地土壤各粒径团聚体有机碳含量均增加; 除>2 mm 粒径团聚体外, 3 种林地土壤有机碳的贡献率随团聚体粒径增加而增加	任荣秀等, 2020
四川省山地丘陵地貌 Mountainous and Hilly Topography of Sichuan Province	造林区; 园艺区; 农田	造林区: 云南松、黄连木、小檗、刺槐等; 园艺区: 白梨、欧洲樱桃、核桃、花椒等	0~20	年平均气温 15.5 ℃, 年平均降雨量 1398.1 mm	造林区和农田的 LOC 和 WSOC 高于园艺区	Zhang *et al.*, 2012
陕西省黄土高原沟壑地貌 Loess Plateau Gully Landscape of Shaanxi Province	人工林 L 农田	人工林: 刺槐(20 a)、油松(28 a)、刺槐油松混交林(25 a); 农田: 小麦、玉米	0~5; 5~10; 10~20	年平均气温 11.5 ℃, 年平均降雨量 529 mm	造林后 SOC、MBC、LOC、WSOC、POC 均显著增加	Zhang *et al.*, 2020
陕北黄土丘陵地区 Loess Hills Region of Northern Shaanxi	人工林; 撂荒地	人工林: 山杏林、沙棘林、油松林、杨树林、刺槐林、刺槐×山桃混交林(19 a)	0~20	年平均气温 9.1 ℃, 年平均降雨量 505.6 mm	造林后除山杏林外 WSOC 含量均显著增加	芦琛等, 2021
陕西省黄土丘陵沟壑地貌 Loess Hills and Gully Landscape of Shaanxi Province	人工林; 坡耕地	人工林: 刺槐林、柠条林、沙棘林(10、20、40 a)	0~100(20 cm 间隔)	年平均气温 8.8 ℃, 年平均降雨量 505.3 mm	与坡耕地相比 0~20 cm LOC 密度增加最为明显, 退耕后 40 a, 40~100 cm 各土层 LOC 密度均增加, 且增幅随土层加深变大	佟小刚等, 2012
甘肃省河西走廊中部 Central Hexi Corridor, Gansu Province	天然草地; 退耕草地; 耕地	退耕还林草地: 杏树、苜蓿; 耕地: 燕麦	0~10; 10~20; 20~30	年平均气温 2~4 ℃, 年平均降雨量 253 mm	MBC、SOC 含量天然草地>退耕还林草地>耕地, LFOC 含量退耕还林草地>天然草地>耕地	张蕊等, 2014
黄土高原中部 Central Loess Plateau	林地; 坡耕地; 撂荒地	林地: 刺槐林、柠条林(30 a); 坡耕地: 谷物、大豆; 轮作	0~100(10 cm 间隔); 100~200(20 cm 间隔)	年平均气温 8.8 ℃, 年平均降雨量 505 mm	各土层 SOC、LOC、POC 含量刺槐林>柠条林>撂荒地	Zhao *et al.*, 2014

注: SOC: 土壤有机碳; LOC: 活性有机碳; LFOC: 轻组有机碳; HFOC: 重组有机碳; DOC: 可溶性有机碳; WSOC: 水溶性有机碳; MBC: 微生物生物量碳。

Note: SOC: Soil organic carbon; LOC: Labile organic carbon; LFOC: Light fraction organic carbon; HFOC: Heavy fraction organic carbon; DOC: Dissolved organic carbon; WSOC: Water-soluble organic carbon; MBC: Microbial biomass carbon.

中国知网 https://www.cnki.net

性有机碳更多地转化成了难降解的惰性碳，惰性碳的分解能力下降，提高了土壤碳库的稳定性。

可溶性有机碳是土壤有机碳库中最活跃的部分，也是土壤微生物进行生命活动的主要营养来源（黄倩等，2015），微生物生物量碳是土壤中活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物所含有碳的总和（侯赛赛等，2023）。研究表明，退耕还林后可溶性有机碳和微生物生物量碳普遍呈上升趋势（Zhao *et al.*，2017；Zhang *et al.*，2020）。其主要原因是，在退耕还林后区域植物多样性提高，土壤结构得到改善，使土壤微生物更易获得丰富的碳源，从而提高土壤微生物数量及活性，优化土壤微生物群落结构（赵婷等，2018）。随着退耕还林年限的增加，土壤碳源不断积累，更多的碳参与微生物合成代谢，微生物生物量碳的利用效率也将不断增高，而富集在表层土壤中的可溶性有机碳将随雨水渗透到下层土壤，与土壤矿质离子结合形成矿物结合态有机碳，形成更加稳定的有机碳组分（芦怡芳等，2024）。

3 退耕还林对土壤有机碳化学结构的影响

土壤有机碳化学结构是评价土壤有机碳库稳定性的重要参考（李娜等，2019），相较于利用物理破碎或化学药品将土壤有机碳的各个组分进行分离研究，土壤有机碳化学结构的分析对土壤原始结构和性质的破坏程度较小，能够更大限度的保留土壤原始信息（Krosshavn *et al.*，2010；张国等，2011）。目前常见的土壤有机碳化学结构的分析方法有傅里叶变换红外光谱（FTIR）和固态^{13}C 核磁共振技术（CP-MAS ^{13}C-NMR）。FTIR 技术通过比较已知不同官能团在红外光谱上吸收峰的差异来判断土壤有机碳的化学结构，利用该方法可将土壤有机碳分为芳香族类、脂肪族类、醇酚类和多糖类等官能团，再计算芳香族化合物与脂肪族化合物的比值来反映土壤有机碳的分解程度和稳定性（Margenot *et al.*，2015）。固态^{13}C 核磁共振技术将土壤有机碳分为烷基碳（alkyl C）、烷氧碳（O-alkyl C）、芳香碳（aromatic C）、羰基碳（carbonyl C）4 个官能团功能区（Huang *et al.*，2008），烷基碳和芳香碳通常代表难分解的有机碳类型，烷氧碳代表易分解的有机碳类型，通过计算烷基碳与烷氧碳的比值（A/O-A）来反映有机碳分解程度和稳定性（Ranatunga *et al.*，2017）。目前，退耕还林和土地利用方式变化对土壤有机碳化学结构的研究相对较少，且多集中于森林或湿地向农田转变后土壤有机碳结构的变化（表 3）。大多数情况下，森林土壤较农田具有更高的土壤有机碳稳定性，土壤中芳香碳、烷基碳、木质素等难分解的有机碳结构所占比例更高，烷氧碳、碳水化合物等易分解有机碳结构占比相对较少（Helfrich *et al.*，2006；Zhang *et al.*，2013）。一方面，由于森林中凋落物及根系分泌物更加复杂多样，这些物质中含有较多木质素等难分解物质，脂质类和碳水化合物占比较少（Gangil，2015），同时森林较农田植被覆盖率更高，土壤表层温度降低和光降解作用减弱，也会导致木质素分解速率降低（张娟娟等，2024）。另一方面，农田转化为森林后，土壤微生物数量和活性增加，植物残体中碳水化合物、脂肪族化合物等易分解物质的分解速率加快，木质素、芳香族化合物、烷基结构碳等难分解物质逐步积累（de Vries *et al.*，2013；Pisani *et al.*，2015），而草地转化为耕地后，农田土壤中的部分真菌组成能够加快木质素的分解（Rumpel *et al.*，2009）。但也有部分研究发现，长期耕作和缺氧环境下能够使农田土壤中脂肪类化合物快速降解并促进芳香族化合物的积累（Freeman *et al.*，2001；Helfrich *et al.*，2006）。

4 研究展望

土地利用方式改变是影响土壤有机碳库，乃至全球碳循环的重要因素，其中退耕还林作为固碳增汇、改善土壤质量和生态环境的重要举措，能够通过影响土壤有机碳输入和输出过程，进而影响土壤碳库质量及稳定性。近年来随着同位素标记、基因芯片和高分辨率成像等技术在土壤有机质方面研究的应用，科学家们通过更多的方式对土壤有机碳组分及化学结构进行了研究。然而，土壤有机碳变化是一个动态且长期的过程，且部分研究方法尚未统一、部分技术适用性尚未完全印证，导致尚未形成一个完善的探究土壤有机碳组分及化学结构的过程体系，建议未来的研究可以从以下 3 个方向深入：

（1）系统阐明退耕还林对土壤有机碳组分及化学结构的影响机制。退耕还林主要通过改变凋落物的种类和数量、根系分泌物和微生物群落结构影响土壤有机碳循环。对凋落物和根系分泌物成分进行定量分析并利用现代生物学分子技术对土壤微生物群落组成、多样性及功能基因进行半定量、定量分析，可以深入揭示退耕还林后土壤有机碳输入、转化、分解过程的变化规律和作用机制。

（2）建立退耕还林对土壤有机碳含量、组分、化学结构的长期联网监测试验。退耕还林后植物演替

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 土地利用方式变化对土壤有机碳化学结构的影响

Table 3 Effects of land use change on the chemical structure of soil organic carbon

地区地貌 Regional landform	土地利用类型 Land use type	主要树种及造林年限 Main tree species and years of afforestation	土壤深度 Soil depth (cm)	气候条件 Climatic condition	土壤有机碳化学结构变化 Changes in the chemical structure of soil organic carbon	土壤有机碳稳定性 Soil organic carbon stability	参考文献 Reference
浙江省临安市 Lin'an County, Zhejiang Province	农田 竹林	农田: 水稻土 竹林: 雷竹林(20 a)	0~20 20~40 40~60	年平均气温 15.8 ℃, 年平均降雨量 1422 mm	竹林各土层烷基碳高于水稻田, 0~20 cm 芳香碳没有差异	竹林 A/O-A 高于水稻土	Zhang *et al.*, 2013
青海省青海湖南部共和县 Gonghe County (south of Qinghai Lake), Qinghai Province	农田 天然草地 恢复草地 湿地	农田: 油菜; 天然草地: 赖草、菽菽草花、紫花针茅等; 恢复草地: 垂穗披碱草、冷地早熟禾、黑麦草等(15 a); 湿地: 赖草、微药碱茅	0~10	年平均气温 3.4~1.7 ℃, 年平均降雨量 300~400 mm	恢复草地芳香碳显著低于农田, 烷基碳、烷氧碳高于农田但并不显著	恢复草地 A/O-A 高于农田	Yang *et al.*, 2023
黑龙江省海伦市 Hailun City, Heilongjiang Province	农田 天然草地 恢复草地	农田 1: 玉米(清除秸秆); 农田 2: 玉米(焚烧还田); 草地: 羊草为主	0~20	平均最低气温-18 ℃, 最高气温 23 ℃, 年平均降雨量 550 mm	恢复草地较农田烷氧碳、烷基碳和羰基碳几乎不变, 芳香碳增加	恢复草地 A/O-A 高于农田	Yao *et al.*, 2019
江苏省西北部洪泽湖 Hongze Lake in Northwestern Jiangsu Province	滩涂湿地 林地 农田 养殖塘	滩涂湿地: 湖草滩、芦苇滩; 林地: 杨树林、柳树林; 农田: 小麦、水稻; 养殖塘: 螃蟹	0~20 20~40	年平均气温 15.6 ℃, 年平均降雨量 926.7 mm	0~20 cm 林地烷基碳占比低于农田, 烷氧碳占比大于农田, 芳香碳和羰基碳没有明显差异	0~20 cm 林地 A/O-A 低于农田	季淮, 2021
湘东丘陵地区 Xiangdong Hills	天然林 人工林 板栗园 坡耕地	天然林: 香樟(300 a); 人工林: 杉木(10 a); 板栗园: 板栗(10 a); 坡耕地(间歇性抛荒)	0~20 20~40 40~60 60~80 80~100	年平均气温 16.7~18.2 ℃, 年平均降雨量 1457~2247 mm	0~20 cm 坡耕地较天然林木质素类化合物降低, 含氮化合物增加	-	马颢榴等, 2018
云贵高原 Yunnan-Guizhou Plateau	原生林 次生林 农田 弃耕地	原生林: 窄叶柯、安顺润楠; 次生林(15a): 光皮桦、红叶木姜子; 放牧次生林; 农田: 玉米; 弃耕地: 白茅	0~20	年平均气温 14 ℃, 年平均降雨量 1360 mm	林地烷基碳高于农田, 芳香碳低于农田	林地 A/O-A 低于农田	Chang *et al.*, 2018
加拿大北部 Northern Canada	森林 农田	森林: 香脂杨、纸桦、颤杨 L 农田: 大麦、小麦、油菜	0~10 10~30	年平均最高气温 13.2 ℃, 最低气温 9 ℃, 年平均降雨量 443 mm	森林烷氧碳高于农田	森林 A/O-A 低于农田	An *et al.*, 2021
德国巴伐利亚州 Bavaria, Germany	林地 草地 农田	林地: 云杉林(85 a) 草地: 三毛草 农田: 玉米	0~10	年平均气温 8.7 ℃, 年平均降雨量 886 mm	云杉林烷基碳、芳香碳、羰基碳高于农田, 烷氧碳低于农田	云杉林 A/O-A 高于农田	Helfrich *et al.*, 2006

注: A/O-A 表示烷基碳与烷氧碳的比值。

Note: A/O-A denotes the ratio of alkyl carbon to alkoxy carbon.

和微生物群落结构变化是长期存在并相互作用的, 因此退耕还林对土壤有机碳的影响也是一个长期动态的变化过程。同时, 由于各地区气候条件、地形因子、土壤养分等多种因素不同, 退耕还林后土壤有机碳变化进程和趋势亦可能有不同, 单个地区的试验结果不具备代表性, 无法为其他地区提供有效支撑。因此, 在各退耕还林区开展长期联网监测试验, 能够更好地了解不同条件下退耕还林对土壤有机碳组分及化学结构的作用机制。

(3) 建立退耕还林区土壤碳汇评价体系。结合各退耕还林区长期观测数据, 分析退耕还林后, 树种选择、营林模式、气候条件等因素对土壤有机碳库的影响。利用该评价体系可以对现有的退耕还林区进行改造, 并为未来的退耕还林建设方案提供理论支持, 从而提高退耕还林区的林分质量和碳汇能力。

参考文献

柏欣宇, 元晓春, 曾泉鑫, 等. 2025. 短期氮添加下不同树种土壤可溶性有机质的变化及其与真菌群落的关联. 应用生态学报, **36**(1): 67-76.

蔡岸冬, 徐香茹, 张旭博, 等. 2014. 不同利用方式下土壤矿物结合态有机碳特征与容量分析. 中国农业科学, **47**(21): 4291-4299.

陈 梦, 袁丛军, 舒德远, 等. 2024. 黔东南丘陵山地 5 种林分类型土壤有机碳与理化性质间的关系. 水土保持研究, **31**(5): 26-34.

房 飞, 唐海萍, 李滨勇. 2013. 不同土地利用方式对土壤有机碳及其组分影响研究. 生态环境学报, **22**(11): 1774-1779.

郭 冉, 洪宗文, 李彦霖, 等. 2024. 树种对土壤团聚体有机碳分布特征的影响. 西北林学院学报, **39**(5): 37-45.

郭晓伟, 张雨雪, 尤业明, 等. 2024. 凋落物输入对森林土壤有机碳转化与稳定性影响的研究进展. 应用生态学报, **35**(9): 2352-2361.

中国知网 https://www.cnki.net

贺同鑫，胡宝清，张建兵，等. 2020. 植被恢复十年喀斯特坡地细根对土壤碳氮存留与可利用性的影响. 生态学报，40(23)：8638-8648.
侯赛赛，白懿杭，王 灿，等. 2023. 土壤有机碳及其活性组分研究进展. 江苏农业科学，51(13)：24-33.
黄 倩，吴靖霆，陈 杰，等. 2015. 土壤吸附可溶性有机碳研究进展. 土壤，47(3)：446-452.
季 淮. 2021. 洪泽湖河湖交汇区不同土地覆被/利用类型土壤有机碳分布特征及其影响因素(博士学位论文). 南京：南京林业大学.
姜文婷，高翔菲，宋锦浩，等. 2023. 不同土地利用方式土壤有机碳组分及微生物群落对植物残体输入的响应. 土壤通报，54(4)：831-839.
郎 漫，聂 浩，朱四喜，等. 2025. 草海自然保护区不同土地利用方式土壤氮初级转化速率研究. 土壤学报，62(3)：705-715.
李 娜，盛 明，尤孟阳，等. 2019. 应用^{13}C 核磁共振技术研究土壤有机质化学结构进展. 土壤学报，56(4)：796-812.
林 枫，王丽芳，文 琦. 2021. 黄土高原土壤有机碳固存对植被恢复的动态响应及其碳汇价值. 水土保持研究，28(3)：53-58.
刘中良，宇万太. 2011. 土壤团聚体中有机碳研究进展. 中国生态农业学报，19(2)：447-455.
卢 云，秦天扬，陈玮峰，等. 2024. 施用蚓粪对滨海盐碱地土壤有机碳库及其稳定性的影响. 土壤，56(4)：817-825.
芦 琛，蒋小董，吴冠宇，等. 2021. 黄土丘陵区不同退耕林地表土水溶性有机质含量及光谱特征差异. 林业科学，57(11)：13-23.
芦怡芳，谢忠雷，高 燕，等. 2024. 短期增温与秸秆还田量对东北黑土有机碳组分的协同影响. 生态学报，44(21)：9805-9814.
马颢榴，盛 浩，宋迪思，等. 2018. 湘东丘陵红壤有机化合物组成对土地利用的响应. 亚热带资源与环境学报，13(4)：16-24+40.
任荣秀，杜章留，孙义亨，等. 2020. 华北低丘山地不同土地利用方式下土壤团聚体及其有机碳分布特征. 生态学报，40(19)：6991-6999.
苏永中，赵哈林. 2002. 土壤有机碳储量、影响因素及其环境效应的研究进展. 中国沙漠，(3)：19-27.
孙瑞丰，韩广轩. 2024. 模拟增温对土壤有机碳含量、组分和化学结构的影响：进展与展望. 应用生态学报，35(9)：2432-2444.
田慎重，郭洪海，董晓霞，等. 2016. 耕作方式转变和秸秆还田对土壤活性有机碳的影响. 农业工程学报，32(S2)：39-45.
佟小刚，韩新辉，吴发启，等. 2012. 黄土丘陵区三种典型退耕还林地土壤固碳效应差异. 生态学报，32(20)：6396-6403.
王 兴，钟泽坤，张欣怡，等. 2020. 长期撂荒恢复土壤团聚体组成与有机碳分布关系. 环境科学，41(5)：2416-2424.
王效科，杨 宁，吴 凡，等. 2019. 生态效益评价内容和评价指标筛选. 生态学报，39(15)：5442-5449.
王一诺，徐志伟，王升忠. 2021. 白江河天然和排水泥炭沼泽土壤活性有机碳组分含量及其影响因素研究. 湿地科学，19(6)：691-701.
吴建国，张小全，徐德应. 2004. 土地利用变化对土壤有机碳贮量的影响. 应用生态学报，15(4)：593-599.
吴普侠，汪晓珍，吴建召，等. 2022. 中国退耕还林工程固碳现状及固碳潜力估算. 水土保持学报，36(4)：342-349.
许明祥，王 征，张 金，等. 2012. 黄土丘陵区土壤有机碳固存对退耕还林草的时空响应. 生态学报，32(17)：5405-5415.
许煜麟，赵雅萍，赵雨晴，等. 2024. 黄土高原退耕还林(草)前后土壤有机碳密度变化及其对气候变化和人类活动的响应. 环境科学，45(8)：4696-4708.
于远介，张青青，马建国，等. 2024. 不同植物群落土壤有机碳及其组分的差异. 中国农业科技导报，26(9)：173-182.
余 健，房 莉，卞正富，等. 2014. 土壤碳库构成研究进展. 生态学报，34(17)：4829-4838.
张 国，曹志平，胡婵娟. 2011. 土壤有机碳分组方法及其在农田生态系统研究中的应用. 应用生态学报，22(7)：1921-1930.
张 蕊，曹静娟，郭瑞英，等. 2014. 祁连山北坡亚高山草地退耕还林草混合植被对土壤碳氮磷的影响. 生态环境学报，23(6)：938-944.
张华渝，王克勤，宋娅丽. 2020. 滇中尖山河流域不同土地利用类型土壤粒径分布对土壤有机碳组分的影响. 中南林业科技大学学报，40(4)：93-100.
张久明，匡恩俊，刘亦丹，等. 2021. 有机肥替代不同比例化肥对土壤有机碳组分的影响. 麦类作物学报，41(12)：1534-1540.
张娟娟，李星志，王亚楠，等. 2024. 太阳辐射对陆地生态系统凋落物分解影响的研究进展. 应用生态学报，35(9)：2463-2472.
张雅琪，陈 林，庞丹波，等. 2022. 土壤微生物群落对枯落物输入的响应. 应用生态学报，33(11)：2943-2953.
赵 婷，张 义，赵 伟，等. 2018. 退耕还林还草工程对土壤微生物和土壤酶影响的研究进展. 江苏农业科学，46(1)：9-14.
邹佳何，王海燕，李成铭，等. 2024. 长白山北坡不同林分类型细根-土壤 C、N、P 化学计量特征. 生态学杂志，43(1)：170-177.
左 超，罗彩云，赵 亮，等. 2024. 不同土地利用方式对土壤惰性碳的影响. 草原与草坪，44(2)：96-105.
An Z，Bernard GM，Ma Z，*et al*. 2021. Forest land-use increases soil organic carbon quality but not its structural or thermal stability in a hedgerow system. *Agriculture，Ecosystems & Environment*，**321**：107617.
Berhongaray G，Cotrufo FM，Janssens IA，*et al*. 2019. Belowground carbon inputs contribute more than above-ground inputs to soil carbon accrual in a bioenergy poplar plantation. *Plant and Soil*，**434**：363-378.
Blair G，Lefroy RDB，Lisle L. 1995. Soil carbon fractions based on their degree of oxidation，and the development of a carbon management index for agricultural systems. *Crop &*

中国知网 https://www.cnki.net

Pasture Science, **46**: 1459-1466.

Chang J, Zhu J, Xu L, *et al*. 2018. Rational land-use types in the karst regions of China: Insights from soil organic matter composition and stability. *Catena*, **160**: 345-353.

Chen J, Chen D, Xu Q, *et al*. 2019a. Organic carbon quality, composition of main microbial groups, enzyme activities, and temperature sensitivity of soil respiration of an acid paddy soil treated with biochar. *Biology and Fertility of Soils*, **55**: 185-197.

Chen L, Liu L, Qin S, *et al*. 2019b. Regulation of priming effect by soil organic matter stability over a broad geographic scale. *Nature Communications*, **10**: 5112.

Chen L, Fang K, Wei B, *et al*. 2021. Soil carbon persistence governed by plant input and mineral protection at regional and global scales. *Ecology Letters*, **24**: 1018-1028.

de Vries FT, Thebault E, Liiri M, *et al*. 2013. Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **110**: 14296-14301.

Fang Y, Nazaries L, Singh BK, *et al*. 2018. Microbial mechanisms of carbon priming effects revealed during the interaction of crop residue and nutrient inputs in contrasting soils. *Global Change Biology*, **24**: 2775-2790.

Feyissa A, Chen R, Cheng X. 2023. Afforestation inhibited soil microbial activities along the riparian zone of the upper Yangtze river of China. *Forest Ecology and Management*, **538**: 120998.

Fontaine S, Barot S, Barré P, *et al*. 2007. Stability of organic carbon in deep soil layers controlled by fresh carbon supply. *Nature*, **450**: 277-280.

Freeman C, Ostle N, Kang H. 2001. An enzymic 'latch' on a global carbon store. *Nature*, **409**: 149.

Gangil S. 2015. Benefits of weakening in thermogravimetric signals of hemicellulose and lignin for producing briquettes from soybean crop residue. *Energy*, **81**: 729-737.

Gosling P, Parsons N, Bending GD. 2013. What are the primary factors controlling the light fraction and particulate soil organic matter content of agricultural soils? *Biology and Fertility of Soils*, **49**: 1001-1014.

Groenendijk FM, Condron LM, Rijkse WC. 2002. Effects of afforestation on organic carbon, nitrogen and sulfur concentrations in New Zealand hill country soils. *Geoderma*, **108**: 91-100.

Gross A, Angert A. 2017. Use of ^{13}C- and phosphate ^{18}O-labeled substrate for studying phosphorus and carbon cycling in soils: A proof of concept. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, **31**: 969-977.

Guo J, Wang B, Wang G, *et al*. 2020. Effects of three cropland afforestation practices on the vertical distribution of soil organic carbon pools and nutrients in eastern China. *Global Ecology and Conservation*, **22**: e913.

Helfrich M, Ludwig B, Buurman P, *et al*. 2006. Effect of land use on the composition of soil organic matter in density and aggregate fractions as revealed by solid-state ^{13}C NMR spectroscopy. *Geoderma*, **136**: 331-341.

Huang Z, Xu Z, Chen C, *et al*. 2008. Changes in soil carbon during the establishment of a hardwood plantation in subtropical Australia. *Forest Ecology and Management*, **254**: 46-55.

Huo C, Luo Y, Cheng W. 2017. Rhizosphere priming effect: A meta-analysis. *Soil Biology & Biochemistry*, **111**: 78-84.

Krosshavn M, Kgel-Knabner I, Southon TE, *et al*. 2010. The influence of humus fractionation on the chemical composition of soil organic matter studied by solid-state ^{13}C NMR. *Journal of Soil Science*, **43**: 473-483.

Lan J, Wang S, Wang J, *et al*. 2022. The shift of soil bacterial community after afforestation influence soil organic carbon and aggregate stability in karst region. *Frontiers in Microbiology*, **13**: 901126.

Lavallee JM, Soong JL, Cotrufo MF. 2020. Conceptualizing soil organic matter into particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st century. *Global Change Biology*, **26**: 261-273.

Li X, Ding J, Liu J, *et al*. 2021. Digital mapping of soil organic carbon using sentinel series data: A case study of the Ebinur lake watershed in Xinjiang. *Remote Sensing*, **13**: 769.

Lu F, Hu H, Sun W, *et al*. 2018. Effects of national ecological restoration projects on carbon sequestration in China from 2001 to 2010. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **115**: 4039-4044.

Luan J, Xiang C, Liu S, *et al*. 2010. Assessments of the impacts of Chinese fir plantation and natural regenerated forest on soil organic matter quality at Longmen Mountain, Sichuan, China. *Geoderma*, **156**: 228-236.

Margenot AJ, Calderón FJ, Bowles TM, *et al*. 2015. Soil organic matter functional group composition in relation to organic carbon, nitrogen, and phosphorus fractions in organically managed tomato fields. *Soil Science Society of America Journal*, **79**: 772-782.

Mikutta R, Turner S, Schippers A, *et al*. 2019. Microbial and abiotic controls on mineral-associated organic matter in soil profiles along an ecosystem gradient. *Scientific Reports*, **9**: 10294.

Pang D, Cui M, Liu Y, *et al*. 2019. Responses of soil labile organic carbon fractions and stocks to different vegetation restoration strategies in degraded karst ecosystems of southwest China. *Ecological Engineering*, **138**: 391-402.

Pisani O, Frey SD, Simpson AJ, *et al*. 2015. Soil warming and nitrogen deposition alter soil organic matter composition at the molecular-level. *Biogeochemistry*, **123**: 391-409.

Poeplau C, Don A, Vesterdal L, *et al*. 2011. Temporal dynamics of soil organic carbon after land-use change in the temperate zone: Carbon response functions as a model approach. *Global Change Biology*, **17**: 2415-2427.

Ranatunga TD, He Z, Bhat KN, *et al*. 2017. Solid-state ^{13}C nuclear magnetic resonance spectroscopic characterization of soil organic matter fractions in a forest ecosystem subjected to prescribed burning and thinning. *Pedosphere*, **27**: 901-911.

Ren C, Liu K, Dou P, *et al*. 2022. The changes in soil microor-

中国知网 https://www.cnki.net

ganisms and soil chemical properties affect the heterogeneity and stability of soil aggregates before and after grassland conversion. *Agriculture*, **12**: 307.

Rovira P, Vallejo VR. 2002. Labile and recalcitrant pools of carbon and nitrogen in organic matter decomposing at different depths in soil: An acid hydrolysis approach. *Geoderma*, **107**: 109-141.

Rumpel C, Chabbi A, Nunan N, *et al*. 2009. Impact of landuse change on the molecular composition of soil organic matter. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, **85**: 431-434.

Rumpel C, Kögel Knabner I, Bruhn F. 2002. Vertical distribution, age, and chemical composition of organic carbon in two forest soils of different pedogenesis. *Organic Geochemistry*, **33**: 1131-1142.

Silveira ML, Comerford NB, Reddy KR, *et al*. 2008. Characterization of soil organic carbon pools by acid hydrolysis. *Geoderma*, **144**: 405-414.

Six J, Bossuyt H, Degryze S, *et al*. 2004. A history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. *Soil and Tillage Research*, **79**: 7-31.

Song X, Wu H, Li S, *et al*. 2025. The need to update and refine concepts relating to mineral-associated organic matter saturation in soil. *Soil Biology and Biochemistry*, **202**: 109672.

Su Z, Zhong Y, Zhu X, *et al*. 2023. Vegetation restoration altered the soil organic carbon composition and favoured its stability in a *Robinia pseudoacacia* plantation. *Science of the Total Environment*, **899**: 165665.

Sulzman EW, Brant JB, Bowden RD, *et al*. 2005. Contribution of aboveground litter, belowground litter, and rhizosphere respiration to total soil CO_2 efflux in an old growth coniferous forest. *Biogeochemistry*, **73**: 231-256.

Vázquez E, Benito M, Espejo R, *et al*. 2020. Response of soil properties and microbial indicators to land use change in an acid soil under Mediterranean conditions. *Catena*, **189**: 104486.

Vesterdal L, Ritter E, Gundersen P. 2002. Change in soil organic carbon following afforestation of former arable land. *Forest Ecology and Management*, **169**: 137-147.

Wang C, Qu L, Yang L, *et al*. 2021a. Large-scale importance of microbial carbon use efficiency and necromass to soil organic carbon. *Global Change Biology*, **27**: 2039-2048.

Wang C, Xue L, Dong Y, *et al*. 2021b. Soil organic carbon fractions, c-cycling hydrolytic enzymes, and microbial carbon metabolism in Chinese fir plantations. *Science of the Total Environment*, **758**: 143695.

Wang DD, Zhu ZK, Shahbaz M, *et al*. 2019. Split N and P addition decreases straw mineralization and the priming effect of a paddy soil: A 100-day incubation experiment. *Biology and Fertility of Soils*, **55**: 701-712.

Wu J, Zhang X, Wang Y, *et al*. 2002. The effects of land use changes on the distribution of soil organic carbon in physical fractionation of soil. *Scientia Silvae Sinicae*, **38**: 19-29.

Wu T, Schoenau JJ, Li F, *et al*. 2004. Influence of cultivation and fertilization on total organic carbon and carbon fractions in soils from the Loess Plateau of China. *Soil and Tillage Research*, **77**: 59-68.

Xu M, Lu X, Xu Y, *et al*. 2020. Dynamics of bacterial community in litter and soil along a chronosequence of *Robinia pseudoacacia* plantations. *Science of the Total Environment*, **703**: 135613.

Xu X, Zhou Y, Ruan H, *et al*. 2010. Temperature sensitivity increases with soil organic carbon recalcitrance along an elevational gradient in the Wuyi Mountains, China. *Soil Biology and Biochemistry*, **42**: 1811-1815.

Yang Y, Jia G, Yu X, *et al*. 2023. Land use conversion impacts on the stability of soil organic carbon in Qinghai Lake using C NMR and C cycle-related enzyme activities. *Land Degradation & Development*, **34**: 3606-3617.

Yao S, Zhang Y, Han Y, *et al*. 2019. Labile and recalcitrant components of organic matter of a Mollisol changed with land use and plant litter management: An advanced ^{13}C NMR study. *Science of the Total Environment*, **660**: 1-10.

Yu P, Liu J, Tang H, *et al*. 2023. The increased soil aggregate stability and aggregate-associated carbon by farmland use change in a karst region of southwest China. *Catena*, **231**: 107284.

Yu W, Huang W, Weintraub-Leff S, *et al*. 2022. Where and why do particulate organic matter (POM) and mineral-associated organic matter (MAOM) differ among diverse soils? *Soil Biology and Biochemistry*, **172**: 108756.

Zhang K, Dang H, Tan S, *et al*. 2010. Change in soil organic carbon following the 'Grain-for-Green' Programme in China. *Land Degradation & Development*, **21**: 13-23.

Zhang Q, Jia X, Wei X, *et al*. 2020. Total soil organic carbon increases but becomes more labile after afforestation in China's Loess Plateau. *Forest Ecology and Management*, **461**: 117911.

Zhang S, Wen J, Li T, *et al*. 2012. Soil carbon fractions of restored lands in Liusha River Valley, Sichuan. *Ecological Engineering*, **40**: 27-36.

Zhang T, Li Y, Chang SX, *et al*. 2013. Converting paddy fields to Lei bamboo (*Phyllostachys praecox*) stands affected soil nutrient concentrations, labile organic carbon pools, and organic carbon chemical compositions. *Plant and Soil*, **367**: 249-261.

Zhao F, Yang G, Han X, *et al*. 2014. Stratification of carbon fractions and carbon management index in deep soil affected by the grain-to-green program in China. *PLoS ONE*, **9**: e99657.

Zhao F, Zhang L, Sun J, *et al*. 2017. Effect of soil C, N and P stoichiometry on soil organic C fractions after afforestation. *Pedosphere*, **27**: 705-713.

作者简介 王玉崧,男,1999年生,助理工程师,硕士,主要研究方向为土壤有机碳循环。E-mail: ddwys1999@163.com

责任编辑 牟 琳

中国知网 https://www.cnki.net